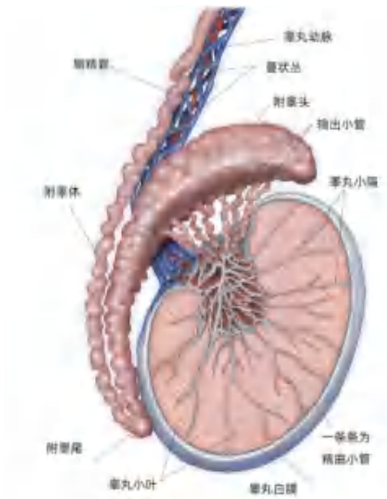
生理学 生殖

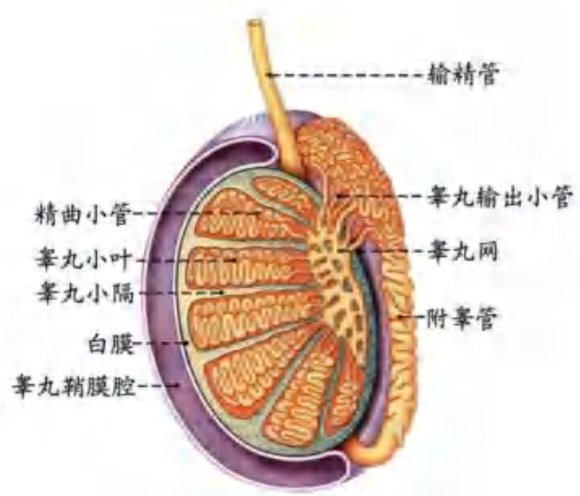
核心精讲·生殖（1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、男性生殖和精子获能

（一）睾丸生精





	间质细胞	分泌雄激素如睾酮奸雄
曲细精管	生精细胞	生成精子
	支持细胞	（1）支持、保护、营养生精细胞 （2）形成血-睾屏障为生精细胞营造适宜微环境，防止生精细胞的抗原进入血液引起自身免疫 （3）吞噬精子细胞变形阶段丢失的多余胞质、退变死亡的精子 （4）分泌及内分泌功能 ①雄激素结合蛋白：ABP 结合睾酮并将其转运至曲细精管 ②抑制素：选择性抑制腺垂体的 FSH ③液体：帮助精子转运 ④金属和维生素结合蛋白：协助金属离子（锌）和维生素转运吃生蚝补锌 ⑤表达芳香化酶：将睾酮→雌激素，一定量的雌激素利于生精 ⑥表达 5α 还原酶：将睾酮→双氢睾酮（活性最强的雄激素氢弹最强），用 5α 还原酶抑制剂非那雄胺可治疗前列腺增生 前列腺增生必备因素:①老年人②有功能的睾丸 （对比：活性最强的雌激素是雌二醇、活性最强的孕激素是孕酮）

男性生殖功能主要是由睾丸产生精子及分泌男性激素,输精管道和附属腺体,使精子成熟、贮存、运输和排放。

睾丸实质由曲细精管和结缔组织间质构成。曲细精管是精子生成的部位,间质中的睾丸间质细胞(莱迪希细胞)合成和分泌雄激素。

（二）雄激素

1.对代谢的影响 ②

血 LDL↑（坏）、HDL↓（好）	动脉粥样硬化好发于中老年男性
蛋白质合成↑	尤其生殖器官、骨、肌肉
刺激骨生长和骨骺闭合（过了青春期就不长高了）	促进蛋白质合成、血钙血磷沉积于骨
保钠保水（类似醛固酮）	青春期水汪汪
促进红细胞生成	使 EPO↑（主要）、直接刺激骨髓红系祖细胞增殖等

2.调节 ③



图 12-4　下丘脑-垂体-睾丸轴的功能联系示意图

LH 直接促进**间质**细胞分泌**睾酮**（内奸雄）

睾酮负反馈直接调节 LH，也通过调节下丘脑的 GnRH、间接调节 LH 和 FSH

抑制素选择性抑制 FSH，对 LH、GnRH 无明显影响

（抑支素、扶持）支持细胞



需注意：**FSH 启动生精**（First） VS **LH 维持生精**

（FSH 促进支持细胞分泌精子生成所需物质）

3.灭活性激素在**肝脏**（生物转化）

串：肝硬化患者肝功能不全→雄激素、雌激素的灭活↓→雄激素、雌激素↑→增多的雄激素经芳香化酶转化为雌激素→更多的雌激素通过负反馈使雄激素↓→最终雌激素↑、雄激素↓→月经失调、睾丸萎缩、男性乳房发育、蜘蛛痣和肝掌（雌激素↑→NO↑→血管扩张）

已辞去，切鸡肝



② 性激素对血糖一般无影响。（生化角度）

③ 理顺知识点：

青春期前下丘脑GnRH的分泌和腺垂体FSH/LH的分泌都处于低水平。青春期开始后，下丘脑合成并以脉冲式释放GnRH，随后其经垂体门脉系统作用于腺垂体，促进其分泌FSH（卵泡刺激素）和LH（黄体生成素）。
其中LH分泌也呈明显的脉冲是波动，但FSH分泌量波动幅度很小

①.FSH对生精过程有启动作用。
FSH刺激精原细胞的增殖和分化，这是生精过程的起始阶段，同时FSH作用于支持细胞膜上的FSH受体，通过G蛋白-腺苷酸环化酶-cAMP-PKA途径促进支持细胞合成、分泌促精子生成所需的物质，如雄激素结合蛋白ABP及间质细胞刺激因子等。

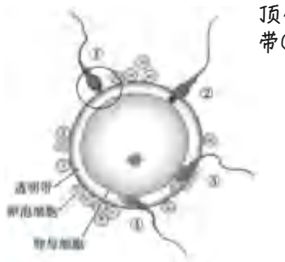
②.LH对生精过程有维持效应。
LH与间质细胞膜中的LH受体相结合，通过G蛋白-腺苷酸环化酶-cAMP-PKA信号途径促进胆固醇摄取利用，增强睾酮合成相关酶的活性，从而促进睾酮的合成。（即LH维持生精）
此外，FSH可诱导间质细胞LH受体表达间接促进睾酮分泌。

当血中睾酮浓度到达一定水平后，通过负反馈机制直接抑制腺垂体分泌LH，也通过抑制下丘脑分泌GnRH，间接抑制腺垂体分泌FSH和LH。

睾丸支持细胞在FSH的作用下分泌抑制素，选择性的抑制腺垂体FSH的合成和分泌，对LH的分泌无显著影响。

（三）精子获能 ④

精子进入阴道后需在**女性生殖道**停留一段时间、才能获得使卵子**受精的能力**。获能的精子只有完成顶体反应、才能与卵母细胞融合实现受精（在输卵管壶腹部）



精子与卵子相互作用示意图
①精子与卵子透明带接触;②精子发生顶体反应;③精子穿过透明带;④精子与卵子融合

顶体反应:获能的精子释放顶体酶溶解放射冠和透明带(卵子外围结构)形成一个通道,让精子进入卵细胞

需注意：精子获得运动和受精的能力在附睾，但附睾同时也分泌一些抑制精子的因子使其功能暂时处于静止状态，因此精子获能主要在女性生殖道

二、女性生殖

（一）雌激素 VS 孕激素

ttsx	雌激素 促进月经周期子宫内膜细胞剥脱后修复	孕激素 保胎药黄体酮是孕激素 ⑤
子宫	①子宫**内膜细胞增生**、子宫内膜**增厚**对应月经周期增生期 ②子宫平滑肌细胞增生肥大、对**缩宫素敏感性增高** ③**宫颈粘液增多、稀薄**，排卵期宫颈口松弛利于精子和卵子相遇	①**抑制**子宫**内膜细胞**增生、**促进蜕膜化**，子宫内膜**分泌**增多 对应月经周期分泌期 ②子宫平滑肌**运动减弱**（对缩宫素敏感性降低）防止妊娠时胚胎排出（不是玩蹦蹦床） ③**宫颈粘液减少、粘稠**，阻止精子通过 唾液 交感N:固体多量比较少的粘稠唾液 / 副交感N:量多固体少的稀薄唾液 都让唾液增多
输卵管	①输卵管纤毛摆动加强 ②输卵管上皮细胞增生	①输卵管运动减弱 ②输卵管粘液增加，为受精卵提供营养
阴道	①阴道上皮细胞增生、角化（鳞状上皮会角化） ②阴道分泌酸性液体（抗感染）	抑制阴道上皮细胞增生、角化程度降低
乳房 都发育,部位不一样	**导管**发育	孕激素 **腺泡**发育（孕育泡泡）
升高体温	无	**有**（使体温调定点升高） **基础体温双相变化**可作为判断**排卵**的标志
青春期	有	无
水钠	**保**（类似醛固酮）青春期水汪汪	**排**（竞争盐皮质激素受体）
月经周期	**两次高峰** （排卵前和排卵后）	**一次高峰**（排卵后）、更 max 低调的人才能走得更远
对下丘脑腺垂体	①负反馈 ②**正反馈（高浓度）→诱导排卵前 LH 峰**	负反馈 （妊娠期间高浓度孕激素抑制卵泡发育和排卵→避免二次受孕）
其它	**血 LDL↓、HDL↑** **扩张血管**肝掌、蜘蛛痣	抑制母体对胎儿的免疫排斥 血管和消化道**肌张力降低**→静脉曲张、便秘

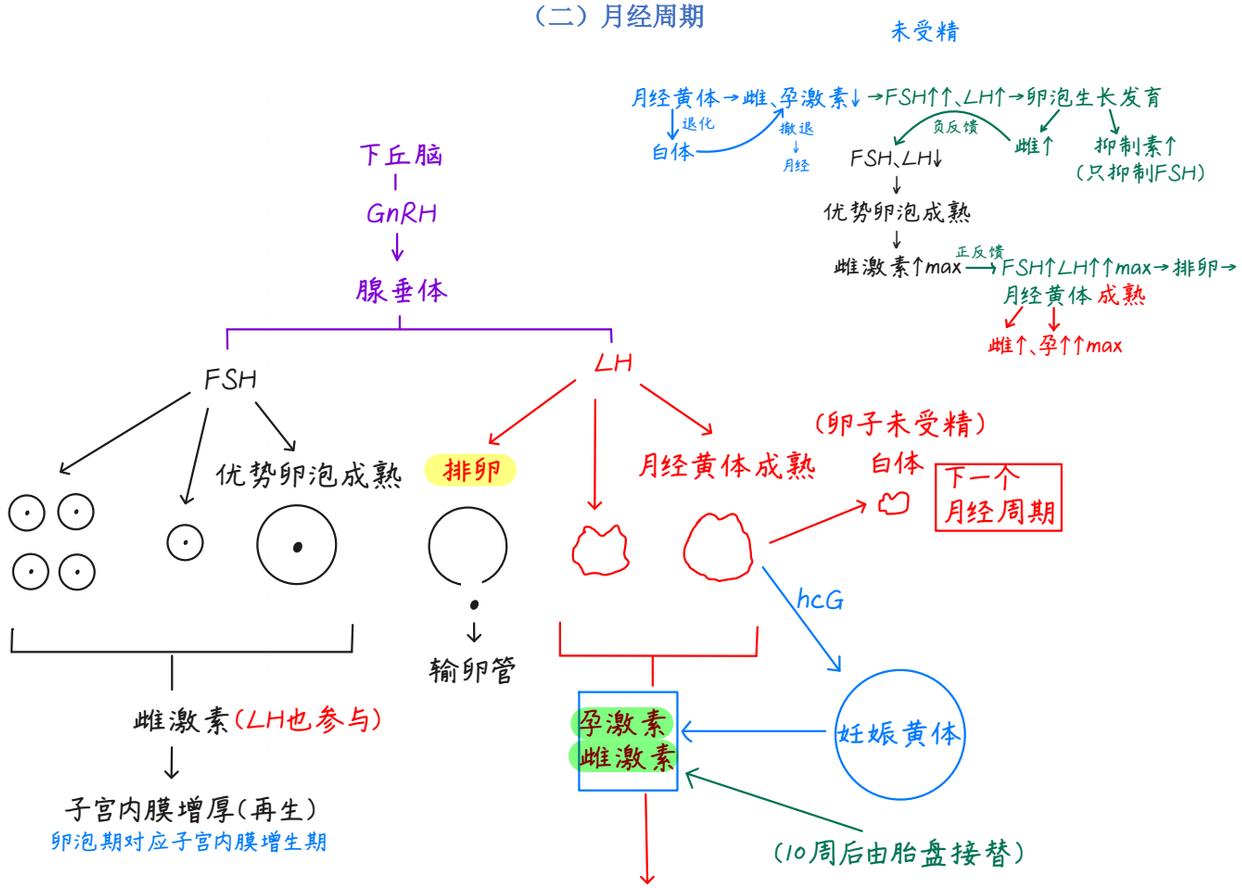
④ 精子的获能部位是女性生殖道;受精部位是输卵管壶腹部。

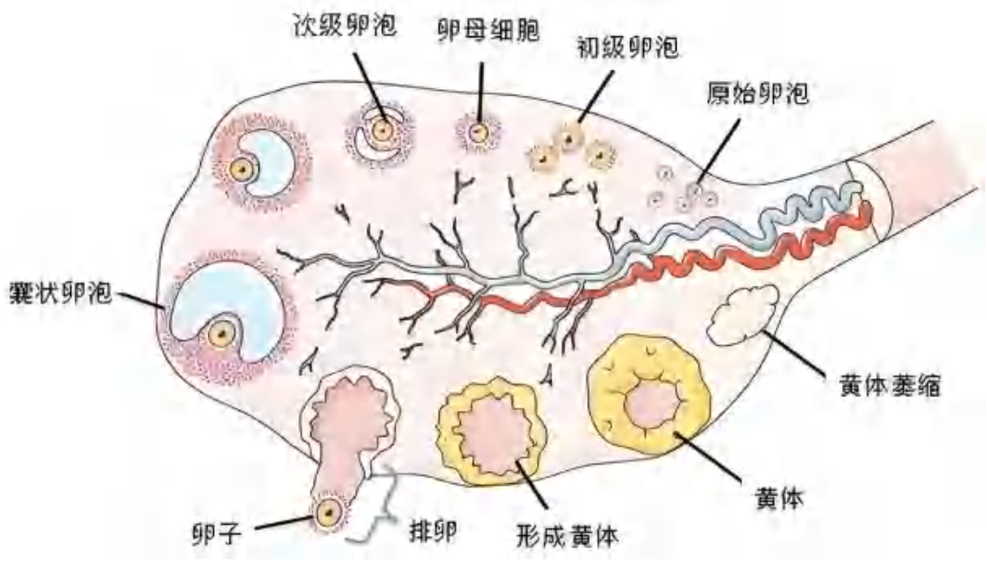
精子获能的本质是:
暴露精子表面与卵子识别的装置;解除对顶体反应的抑制;增强膜的流动性,便于精卵融合;运动形式发生超激活变化,为精子穿过输卵管黏稠的介质及卵细胞外基质提供一种力学优势

⑤ 补充:
孕激素促进子宫内膜细胞蜕膜化,也会导致子宫内膜"增厚"(形态学上的增厚)

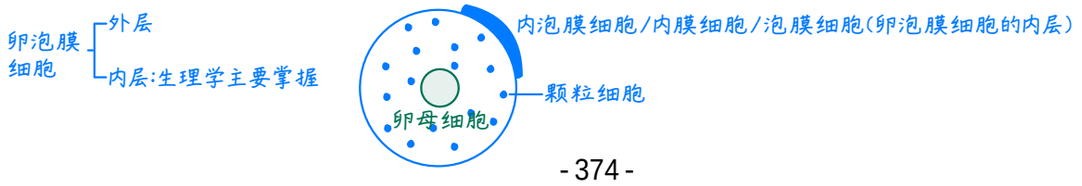
蜕膜化后间质细胞体积增大;螺旋动脉增殖;腺体分泌增加(分泌物增加到潴留在腺体细胞内,致使其体积增大)等变化,致使子宫内膜"增厚"
(这些变化都有利于进入子宫腔的早期胚胎的存活和植入)

（二）月经周期





卵泡包括中央的卵母细胞和周围的卵泡细胞（颗粒细胞、卵泡膜细胞等）6



6 理顺知识点：

①.颗粒细胞存在于卵泡的颗粒层内，紧密围绕卵母细胞分布

②.卵泡膜细胞包裹于卵泡外层的结缔组织膜（卵泡膜）内，分为内层和外层，内层称为内泡膜细胞。

⑦

①若排卵后卵子没有受精，月经黄体退化为白体→血**雌、孕激素突然↓**（雌孕激素的**撤退**）→子宫内膜功能层剥脱（**月经**）。子宫内膜有丰富的**纤溶酶原激活物**使月经血一般不凝固

12月7突击

②血雌、孕激素↓→**FSH↑↑**、LH↑（FSH 叫卵泡刺激素）

负反馈

接下来要让卵泡生长发育

下丘脑→腺垂体-卵巢轴

负反馈　雌、孕激素↓

③随着卵泡生长发育→**雌激素**↑→促进**子宫内膜细胞增生**→修复月经受损的子宫内膜，使子宫内膜**增厚**

增加到一定程度的**雌激素**和卵泡颗粒细胞产生的**抑制素**

扶持

→负反馈**抑制 FSH**（FSH 被踩下来了）→FSH 仅能满足一个卵泡→**优势卵泡**

（不同卵泡对 FSH 敏感性不同，此时一般仅一个卵泡对 FSH 敏感性最高，其它卵泡闭锁。优势卵泡是 FSH 阈值最低的卵泡，FSH 阈值即卵泡生长发育所需的 FSH 最小浓度）

④当优势卵泡发育成熟→**雌激素进一步↑max**（雌激素第一次高峰）

雌激素达到某个值以上，才对下丘脑产生正反馈

→**高浓度雌激素**刺激下丘脑前腹侧脑室周围核分泌**亲吻素 kisspeptin**

→**正反馈使 GnRH 激增**→FSH↑max、**LH↑↑max**（一人得道鸡犬升天）→**LH 峰促发排卵**

（串：黄体生成素缺乏出现无排卵月经）

正反馈

雌、孕激素↓→FSH↑↑LH↑　FSH→优势卵泡成熟→雌激素↑max→FSH↑max、LHmax（触发排卵关键）

⑤排卵后形成月经黄体（卵泡排卵后剩余部分）

LH 促进月经黄体→雌激素↑、**孕激素↑↑**→

雌激素使子宫内膜进一步增厚（被子更厚着床更舒服）

孕激素使子宫内膜分泌增多

⑥当月经黄体成熟→**雌激素↑max**（雌激素第二次高峰）、**孕激素↑↑max**

月经周期	第 1-14 天		月经来潮前的第 14 天	第 15-28 天
子宫内膜	**月经期**（1-5 天）	**增生期**（6-14 天）	**LH 峰促发排卵**	**分泌期**孕激素为主
卵巢周期	卵泡期			黄体期
激素	雌、孕激素↓	**雌激素**：max FSH：max（正反馈） LH：更 max（正反馈）		雌激素：max **孕激素**：更 max

亲吻素→GnRH↑

⑦ 理顺知识点：

①.卵泡期的早期,由于前次月经周期的黄体退化,雌激素及孕激素的分泌减少(雌孕激素的撤退),子宫内膜突然失去激素支持而造成坏死、剥落和出血,子宫内膜呈现月经期改变。

同时,孕激素及雌激素的分泌减少,解除了对下丘脑和腺垂体的负反馈抑制作用,腺垂体分泌FSH及LH增加,尤其是以FSH增加更为明显(FSH称为卵泡刺激素),使得一群卵泡被周期性募集进入快速生长阶段,合成分泌雌激素增加,子宫内膜进入增生期。

当雌激素增加到一定程度(大约在月经周期第6天),发挥对下丘脑及腺垂体的负反馈调节作用,卵巢产生的抑制素也选择性的抑制腺垂体FSH分泌,使血中的FSH含量有所减少,大多数卵泡得不到足够的FSH的支持而半途退化闭锁,只有一个优势卵泡得以继续发育。

②.月经周期的中期,随着优势卵泡的成熟,合成分泌雌激素增加,此时迎来雌激素的第一次高峰,此时血中高浓度的雌激素对下丘脑及腺垂体产生的正反馈调节作用(刺激下丘脑前腹侧脑室周围核分泌亲吻素),触发下丘脑GnRH大量释放,刺激腺垂体分泌的LH和FSH大幅增加达到峰值,尤以LH峰更为明显而诱发排卵。

③.排卵后卵巢由卵泡期进入黄体期,雌激素分泌先有一过性下降,随着LH作用下黄体发育,分泌孕、雌激素增加(雌激素迎来第二次分泌高峰,孕激素迎来一次分泌高峰),此时以孕激素增加更为明显。

一般在排卵后7~8天形成雌激素的第二个高峰及孕激素分泌峰。

大量孕激素的作用使子宫内膜发生分泌期改变。同时,增加的雌、孕激素负反馈调节下丘脑和腺垂体,抑制其GnRH和FSH、LH的分泌。

若排卵后卵子没有受精,则在排卵后9~10天黄体开始退化,雌、孕激素分泌量减少,子宫内膜脱落出血,进入下一个月经周期。

此时卵子
- 受精→开始妊娠,黄体变为妊娠黄体
- 无受精→黄体退化(雌、孕激素↓)进入下一个月经周期

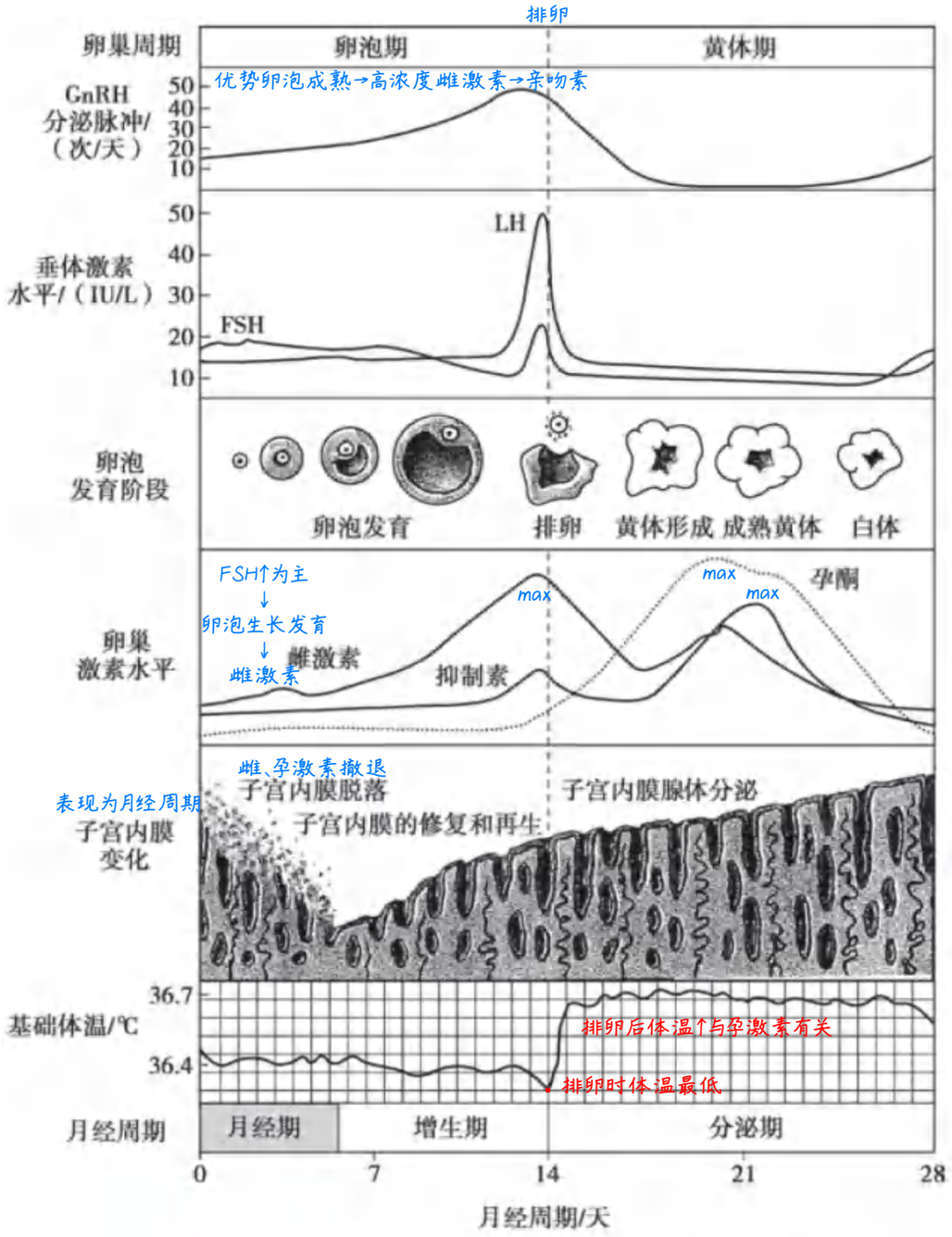


图 12-8　月经周期中生殖激素、卵巢和子宫内膜变化

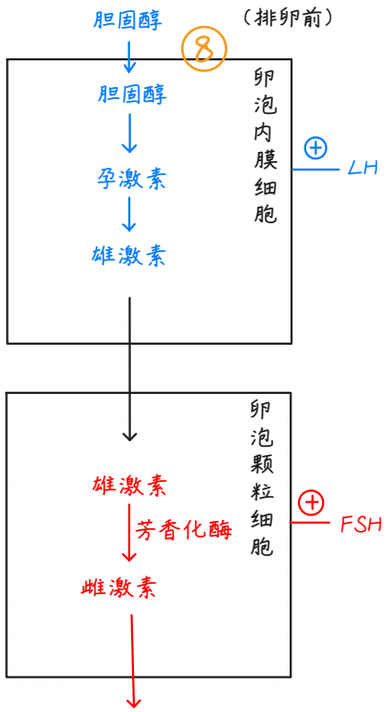
哪个能代表排卵?(AB)
A.基础体温的双向变化
B.孕激素的增高
C.LH的增高不等于LH峰
D.FSH的增高

代表排卵:①基础体温的双向变化②孕激素↑③LH峰

专题串联·女性雌激素的来源

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）卵巢卵泡



泡膜细胞跟血管靠得很近,所以可以直接从血管中摄取胆固醇

卵泡期

FSH
↓
卵泡生长发育
↓
雌激素

雌激素合成的双重细胞机制：

①**黄体生成素 LH** 促进**内**泡膜细胞（卵泡膜内层细胞）的胆固醇→孕激素→雄激素

（L-内）

②**卵泡刺激素 FSH** 促进**颗**粒细胞的**雄**激素→**雌**激素、需**芳香化酶**

（ttsx 磕 CP 刺激、香得嘞）

⑧ 理顺知识点：

低密度脂蛋白胆固醇是合成甾体激素的重要来源。95%的雌激素为卵巢分泌,雄激素是其合成的前体。

因颗粒细胞与周围间质细胞被基底膜分隔,无法直接接触并摄取血液中结合在低密度脂蛋白上的胆固醇,因此不能从头合成雄激素,即颗粒细胞中雄激素的产生依赖于卵泡内膜细胞。

内膜细胞从血液中摄取胆固醇,合成孕烯醇酮,随后转化为雄烯二酮,这一过程在不同大小的卵泡中均能进行。

只有发育到一定程度的卵泡,其颗粒细胞才能在FSH作用下表达雌激素合成必需的芳香化酶(将卵泡内膜细胞扩散而来的雄激素转变为雌酮E1和雌二醇E2)

补充:

排卵后,颗粒细胞与膜细胞之间基底膜断裂,周围的毛细血管穿透黄体,颗粒细胞可直接从血液中获得富含胆固醇的低密度脂蛋白,因此在既往产生雌酮的基础上,孕烯醇酮可被转化为孕酮。

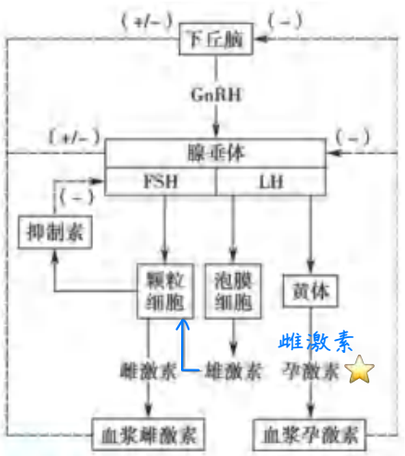
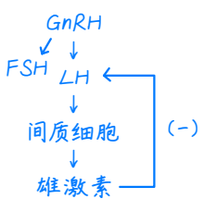
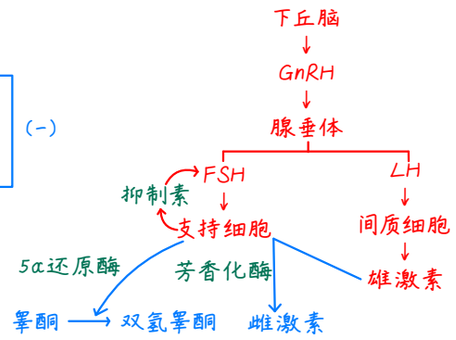


图 12-7　下丘脑-垂体-卵巢轴的功能联系示意图

调节	ttsx	卵巢	睾丸
LH	合成雄激素	内泡膜细胞	间质细胞
FSH flower	上述细胞分泌的 芳香化酶 雄激素→雌激素	颗粒细胞	支持细胞





（二）卵巢月经黄体

（孕激素为主）

（三）卵巢妊娠黄体（妊娠早期）和胎盘（妊娠 10 周后）

（ttsx 卵子受精开启新时代）

①滋养层细胞分泌**人绒毛膜促性腺激素 hCG**，检测 **hCG 诊断早期妊娠** ⑨

②**hCG** 使月经黄体变为妊娠黄体，并**维持妊娠黄体分泌雌、孕激素**

刚才是月经黄体变为白体-雌孕激素撤退

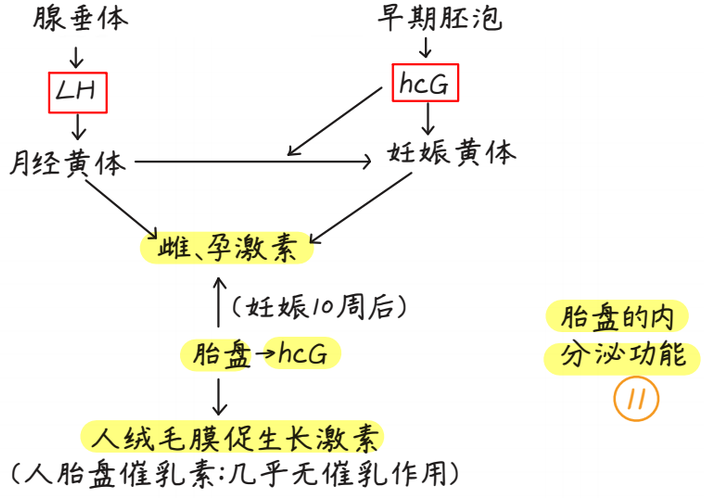
（没有雌孕激素撤退——停经）

③hCG 在妊娠 **8-10 周达高峰**，妊娠黄体寿命约 10 周，**妊娠 10 周后由胎盘接替妊娠黄体分泌雌、孕激素**（接盘侠）

④**胎盘**分泌的雌激素主要是**雌三醇 E_3**、且为**胎盘+胎儿**共同合成（一家三口），检查 **E_3 判断胎儿是否在子宫内存活** ⑩

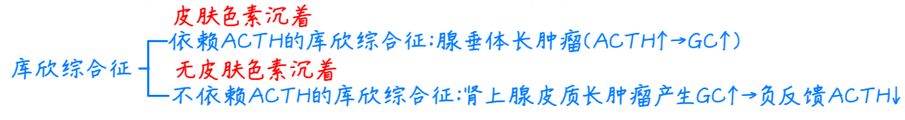
⑤胎盘分泌的**孕**激素维持妊娠期子宫处于**静息**状态

⑥**启动分娩**的决定因素是**孕激素撤退**（不是缩宫素）

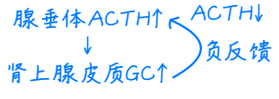


胎盘的内分泌功能 ⑪

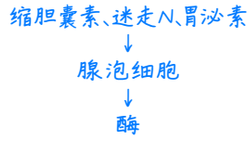
相似作用小结：



缩胆囊素-促胃液素、促胰液素-血管活性肠肽、生长激素-催乳素、LH-hCG、ACTH-促黑激素（依赖 ACTH 的库欣综合征皮肤色素沉着）







ACTH↑→促黑激素

⑨ 人绒毛膜促性腺激素hCG是胚泡最早分泌的激素之一,因此临床上通过检测母体血液或尿液中的hCG可帮助诊断早期妊娠。

⑩ 母体和胎儿肾上腺皮质分泌的脱氢异雄酮硫酸盐先在胎儿肝中羟化,然后在胎盘转变为雌三醇E3。因此雌三醇的生成涉及胎儿、胎盘的共同参与,临床上检测母体尿中雌三醇的水平,可反映胎盘的功能状态。

正常妊娠29周雌三醇的含量迅速增加,至妊娠末期雌三醇值可为非孕妇女的1000倍,雌三醇水平降低提示胎盘功能减退。
雌激素可调控胎盘,子宫,乳腺和胎儿器官的生长,妊娠晚期,雌激素通过促使子宫激活为分娩做好准备。

⑪ 理顺知识点：胎盘的内分泌功能可产生的激素有

①.人绒毛膜促性腺激素hCG:hCG是早期胚泡和胎盘的合体滋养层细胞分泌的一种糖蛋白,在结构和功能上都与LH相似。即促进胚泡植入子宫内膜外,还使母体卵巢中的黄体变为妊娠黄体,继续分泌雌激素和孕激素,以维持妊娠。

②.人胎盘催乳素hPL:实际上hPL对人类几乎没有催乳作用,主要促进胎儿生长,因此又被称为人绒毛膜促生长激素。

③.雌激素:主要是雌三醇,雌二醇E2和雌酮E1较少。雌三醇的生成涉及胎儿和胎盘的共同参与

④.孕激素:维持妊娠期子宫处于静止状态,即"保胎"。孕激素的撤退是启动分娩的关键,并非缩宫素/催产素OT(垂体后叶素,由下丘脑视上核、室旁核等大细胞神经元合成)

（四）肾上腺和脂肪组织等

肾上腺皮质网状带分泌的雄激素，在**脂肪**组织等经**芳香化酶**→雌激素，是绝经后雌激素的主要来源（肥胖与乳腺癌有关）

串：乳腺癌的内分泌治疗

①绝经前用雌激素受体拮抗剂如他莫昔芬/三苯氧胺（吃他三）

②绝经后用芳香化酶抑制剂如阿那曲唑、依西美坦（阿姨）

真题解析·生殖

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N23 A 雌激素和孕激素作用的共同点是

A.促进乳腺导管增生、延长 部位不同

B.使子宫内膜变厚

C.使子宫输卵管平滑肌活动减弱

D.减少宫颈黏液的分泌

雌激素让子宫内膜增生变厚
孕激素促进蜕膜化(间质细胞发生蜕膜化,体积变大),加之螺旋动脉生长,同时促进腺体分泌(分泌物潴留在腺体内)从而导致内膜变厚

2. 2013N24 A 灭活睾酮的器官是

A.肾脏

B.肝脏

C.肺脏

D.靶组织细胞

3. 2014N24 A 女性月经周期中出现两次分泌高峰的激素是

A.卵泡刺激素

B.黄体生成素

C.雌激素

D.孕激素

①优势卵泡成熟时(排卵前)
②月经黄体成熟时

促进输卵管黏液分泌;抑制宫颈黏液分泌(避免二次受孕)

4. 2015N24 A 孕激素对子宫的生理作用是

A.促进子宫内膜增厚、分泌

B.提高子宫平滑肌的兴奋性

C.促进子宫颈分泌黏液

D.提高子宫肌对缩宫素的敏感性

雌激素作用"兴奋的感觉"

5. 2016N24 A 在月经周期的卵泡期，唯有一个卵泡能最终发育成熟的主要原因是

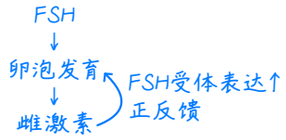
A.该卵泡分泌较多 E_2，使之摄取更多的 FSH 提高了对FSH的敏感性

B.该卵泡分泌较多的 P，使之摄取更多的 LH

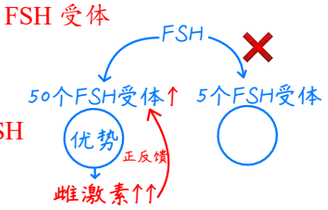
C.该卵泡分泌较少抑制素，抑制 FSH 分泌的作用较弱

答案:1-5 B B C A 无答案

D.该卵泡分泌较少抑制素，抑制 LH 分泌的作用较弱



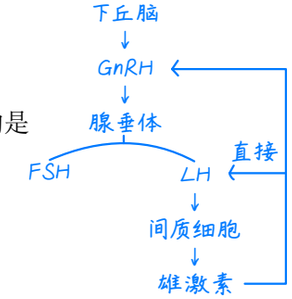
10 版教材 P389：雌激素与 FSH 协同促进卵泡发育、参与优势卵泡选择
不同卵泡对 FSH 敏感性不同
FSH 受体丰富的卵泡发育更快、分泌更多雌激素、又促进自身表达更多 FSH 受体
（优势卵泡天注定）



增加到一定程度的雌激素和卵泡颗粒细胞产生的抑制素→负反馈抑制 FSH
（FSH 被踩下来了）
→FSH 仅能满足一个卵泡→优势卵泡
（FSH 阈值最低的卵泡，其 FSH 受体多、敏感性高，能对低 FSH 起反应）

6. 2017N16 A 以下选项中，分泌雄激素结合蛋白的细胞是
A.睾丸精细胞
B.睾丸间质细胞
C.睾丸支持细胞
D.睾丸生精细胞

7. 2018N16 A 下列关于睾酮对下丘脑-腺垂体反馈调节的描述，错误的是
A.抑制 GnRH 的分泌
B.抑制 FSH 的分泌 间接
C.抑制 LH 的分泌
D.降低腺垂体对 GnRH 的反应性



8. 2020N16 A 人体内生物活性最强的雄激素为
A.睾酮
B.雄酮
C.双氢睾酮
D.雄烯二酮

以题带动
知识点复习

9. 2021N16 A 妊娠期妇女由胎盘合成和分泌的主要雌激素成分是
A.雌酮
B.雌二醇
C.雌三醇
D.己烯雌酚

一家三口

10. 2022N16 A 育龄期女性子宫内膜周期性变化的顺序是
A.月经期-增生期-分泌期
B.月经期-分泌期-增生期
C.增生期-排卵期-分泌期
D.增生期-分泌期-排卵期

子宫内膜不能排卵

11. 2023N16 A 由睾丸合成和分泌的抑制素的生理作用是
A.抑制 GnRH 分泌

抑支素、扶持

答案:6-11 C 无答案 C C A B

B.抑制 FSH 分泌
C.抑制 LH 分泌
D.抑制睾酮分泌

12.2024N16 A 育龄期妇女在结扎输卵管后的生殖系统周期性变化是
A.无排卵，有月经 结扎输卵管不影响排卵、月经,是没法受精
B.无排卵，无月经 排卵与卵巢有关
C.有排卵，有月经 切除子宫:有排卵、无月经
D.有排卵，无月经 切卵巢:无排卵、无月经

13.2025N141 X 睾酮的生理功能有
A.可促进血低密度脂蛋白增加 动脉粥样硬化主要发生于老男人,雄激素让LDL↑,HDL↓
B.刺激骨骺闭合
C.引起负氮平衡 正氮平衡
D.参与机体的水和电解质平衡

思维导图·女性生殖和妊娠

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:11-13 B C ABD